

ĐỀ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ HỌC KỲ 2024.2

Mã học phần: MI3041

Thời gian làm bài: 90 phút.

ĐỀ SỐ 1

Chú ý: Sinh viên được sử dụng tài liệu, laptop không kết nối internet.

Các số liệu trong bài làm lấy đến 7 chữ số thập phân, riêng các ma trận chỉ cần ghi đến 4 chữ số thập phân.

Câu 1. (3 điểm) a) Viết thuật toán cho phương pháp lặp Seidel giải gần đúng hệ $x = Bx + d$ với inputs: ma trận hệ số B , vectơ hệ số tự do d , vectơ xấp xỉ đầu x_0 , số lần lặp k và outputs: Nghiệm gần đúng sau k lần lặp.

b) Áp dụng thuật toán ở câu a) cho $k = 5, x_0 = 0$ và ma trận

$$B = \begin{bmatrix} 0.0400 & 0.0700 & -0.0100 & 0 & -0.0500 \\ -0.1000 & 0.0400 & -0.0200 & -0.0100 & 0.0400 \\ -0.0500 & -0.0400 & 0.0600 & 0.0300 & 0.0300 \\ -0.1000 & 0.0900 & 0.0600 & 0.0400 & -0.0700 \\ -0.0800 & -0.1000 & -0.0700 & 0.0500 & -0.0800 \end{bmatrix}, \quad d = \begin{bmatrix} -7 \\ 6 \\ -4 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix}$$

Yêu cầu ghi vào bài làm các công thức và giá trị của các tham số quan trọng và nghiệm gần đúng sau mỗi bước khi thực hiện phương pháp Seidel.

Câu 2. (3 điểm) a) Viết thuật toán cho phương pháp viền quanh tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A .

b) Áp dụng thuật toán ở phần a) tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A ?

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -5 & -8 & -5 & -1 & -4 \\ 10 & 0 & -7 & 9 & -3 & 5 \\ -3 & 4 & -5 & -3 & 7 & 5 \\ 2 & 8 & 7 & -6 & 2 & -3 \\ -6 & 10 & -5 & -5 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 7 & 2 & 9 & -9 \end{bmatrix}$$

Yêu cầu ghi vào bài làm các giá trị quan trọng sau mỗi bước khi thực hiện phương pháp viền quanh.

Câu 3. (4 điểm) Tìm phân tích SVD rút gọn của ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 7 \\ 3 & 9 & 10 \\ 8 & 4 & 6 \\ 2 & 10 & 9 \end{bmatrix}$ sử dụng

phương pháp lũy thừa và xuống thang.

Yêu cầu ghi rõ ma trận sau mỗi bước xuống thang và các vectơ kì dị tìm được đưa về dạng vector đơn vị (theo chuẩn 2).

ĐỀ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ HỌC KỲ 2024.2

Mã học phần: MI3041

Thời gian làm bài: 90 phút.

ĐỀ SỐ 2

Chú ý: Sinh viên được sử dụng tài liệu, laptop không kết nối internet.

Các số liệu trong bài làm lấy đến 7 chữ số thập phân, riêng các ma trận chỉ cần ghi đến 4 chữ số thập phân.

Câu 1. (3 điểm) a) Viết thuật toán cho phương pháp lặp Seidel giải gần đúng hệ $x = Bx + d$ với inputs: ma trận hệ số B , vectơ hệ số tự do d , vectơ xấp xỉ đầu x_0 , số lần lặp k và outputs: Nghiệm gần đúng sau k lần lặp.

b) Áp dụng thuật toán ở câu a) cho $k = 6, x_0 = 0$ và ma trận

$$B = \begin{bmatrix} -0.0900 & 0.0100 & 0.0600 & -0.0500 & -0.0900 \\ 0.0100 & -0.0100 & -0.0400 & 0.0300 & -0.0600 \\ 0.0600 & -0.1000 & 0.0100 & 0.0400 & 0.0900 \\ 0.0900 & -0.0300 & -0.0700 & 0.0500 & -0.0700 \\ -0.0800 & -0.0700 & 0.0200 & -0.0100 & 0.0700 \end{bmatrix}, \quad d = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Yêu cầu ghi vào bài làm các công thức và giá trị của các tham số quan trọng và nghiệm gần đúng sau mỗi bước khi thực hiện phương pháp Seidel.

Câu 2. (3 điểm) a) Viết thuật toán cho phương pháp viền quanh tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A .

b) Áp dụng thuật toán ở phần a) tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A ?

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -2 & -5 & -7 & -9 & -9 \\ -10 & -5 & -7 & 7 & -5 & 8 \\ 6 & 6 & -8 & 3 & -8 & 9 \\ 7 & -1 & 8 & -3 & -7 & 0 \\ 8 & 9 & 2 & 0 & -5 & 0 \\ -9 & -7 & 1 & -2 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

Yêu cầu ghi vào bài làm các giá trị quan trọng sau mỗi bước khi thực hiện phương pháp viền quanh.

Câu 3. (4 điểm) Tìm phân tích SVD rút gọn của ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 8 \\ 3 & 9 & 4 \\ 7 & 10 & 6 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ sử dụng

phương pháp lũy thừa và xuống thang.

Yêu cầu ghi rõ ma trận sau mỗi bước xuống thang và các vectơ kì dị tìm được đưa về dạng vector đơn vị (theo chuẩn 2).